



Exercícios de Modelo Entidade-Relacionamento

Prof. Mariane Moreira de Souza

Semestre: 2025/2

1. Observe a descrição abaixo de diferentes domínios de aplicação. Suponha que você seja o projetista responsável por realizar o projeto conceitual da base de dados que irá apoiar estas aplicações. Neste caso, construa modelos relacionados ao projeto conceitual destes bancos de dados, utilizando **todos** os conceitos vistos em aula, sempre que possível:

Descrição 1:

Em uma clínica médica é necessário manter um conjunto de dados relevantes, relacionados a cada entidade real existente:

- *dados sobre paciente: nome, cpf, identidade, endereço, plano (s) de saúde (um paciente pode ter mais de um plano de saúde), consultas realizadas.*
- *dados sobre consulta: código (valor único), data, tipo (plano, particular, Sus), paciente, diagnóstico.*
- *planos de saúde: código (valor único), nome. Um plano pode ser oferecido a vários pacientes.*
- *medicações: código, nome, laboratório.*
- *Além disso, será necessário identificar, para cada consulta, quais os medicamentos prescritos com dosagem e tempo.*

Descrição 2:

Uma empresa é organizada em departamentos. Cada departamento tem um nome, um código identificador e um gerente. Cada departamento, além do gerente, possui vários empregados. Para cada gerente do departamento, é necessário conhecer a data que iniciou sua gerência. Do empregado, armazena-se o nome, o número do seguro social, o endereço, o salário o sexo e a data de nascimento. Todo empregado é associado a um departamento. A empresa executa vários projetos que devem estar associados aos seus respectivos departamentos controladores. Um empregado pode trabalhar em diversos projetos, que não são necessariamente controlados pelo mesmo departamento. Armazena-se, também, o número de horas que o empregado trabalha em cada projeto. Mantém-se, ainda a indicação do supervisor direto de um empregado. Os dependentes de cada empregado são armazenados para propósito de garantir



benefícios do seguro. Para cada dependente, é necessário conhecer o nome, o sexo e a data de nascimento.

Descrição 3:

Em uma biblioteca é necessário manter um conjunto de dados relevantes, relacionados a cada entidade real existente:

- a. Sócios da biblioteca: identidade, cpf, nome, endereço, telefones (que pode ser mais de um), data de nascimento e um código identificador criado pela biblioteca.*
- b. Títulos: os títulos se referem aos livros adquiridos pela biblioteca, cada título tem uma descrição, número de exemplares da biblioteca, número de exemplares emprestados, número de exemplares disponíveis, editora e os autores (um livro pode ter mais de um autor). Além disso, cada título recebe um ISBN que é o código que o identifica.*
- c. Exemplar: esta informação se refere aos exemplares dos títulos adquiridos pela biblioteca, para cada exemplar, é necessário conhecer o título associado, o identificador da localização dentro da biblioteca (por exemplo, o exemplar do livro Sistema de Banco de Dados está na localização EF01). Além disso, para os exemplares, a bibliotecária responsável elaborou um esquema de identificação com um código que contém letras e números.*
- d. Editoras: cnpj, nome, contato (telefone), endereço e os títulos publicados.*
- e. Autores: código identificador, nome, nacionalidade, data de nascimento, data de falecimento e livros publicados.*
- f. Cada sócio da biblioteca pode tomar emprestado mais de um exemplar. Contudo, é necessário armazenar a data do empréstimo, data da devolução e o funcionário responsável. Em alguns casos, é necessário saber a multa relacionada a um empréstimo.*
- g. Os funcionários da biblioteca se dividem em bibliotecários e balconistas, além do código identificador, nome, endereço e salário de cada um deles, é necessário saber, para cada bibliotecária, qual o número do registro no conselho nacional de biblioteconomia e para os balconistas, é necessário saber qual o turno de trabalho e quais são os empréstimos que o mesmo realizou.*



Descrição 4:

Deseja-se projetar um banco de dados que mantenha resultados de corridas de Fórmula 1. O banco deve manter dados sobre as equipes (código, nome, ano de formação e país), bem como sobre os pilotos que pertencem a cada equipe (equipe a que pertence, código, nome e país), incluindo os que efetivamente correm e os que são de treino (sem distinção entre esses tipos). Os países são identificados por uma sigla, e o banco de dados deve conter o nome de todos os países. Também é necessário armazenar dados sobre os circuitos (código, nome e país). Para cada corrida realizada no circuito, é necessário saber a data em que ocorreu (a cada domingo existe apenas uma corrida), a sua duração em minutos e a posição que cada piloto obteve na mesma.